

The Effectiveness of Using the Discover, Read, Answer and Write Strategy in Solving Multiplication Problems for Students with Mathematics Learning Disabilities.

First Researcher (Principal Investigator)

Dr. Rayyanah Mardi Abdullah Al-Shammari

Dr.Rayanah@gmail.com

Assistant Professor of Special Education

University of Tabuk, Saudi Arabia

Second Researcher (Co-Investigator)

Prof. Dr. Abdul Kareem Hussein Abdul Kareem Al-Hussein

Professor of Special Education

King Saud University, Saudi Arabia

Received: 15 October 2025 Accepted: 5 December 2025 Published: January 2026



This article distributed under the terms of Creative Commons Attribution-Non- Commercial-No Derivs (CC BY-NC-ND) For non-commercial purposes, lets others distribute and copy the article, and to include it a collective work (such as an anthology), as long as they credit the thor(s) and provided they do not alter or modify the article and maintained and its original authors, citation details and publisher are identified

The Effectiveness of Using the Discover, Read, Answer and Write Strategy in Solving Multiplication Problems for Students with Mathematics Learning Disabilities.

Abstract

The aim of the study was to identify the effectiveness of using Discover, Read, Answer and Write Strategy in solving multiplication problems for students with mathematics learning disabilities. The study used experimental method represented by single subject research design specifically a multiple baseline design. The strategy was applied to a sample of (4) female students with mathematics learning disabilities in one of the primary schools in Ha'il city. They were trained to solve multiplication problems using Discover, Read, Answer and Write Strategy. The results displayed the effectiveness of using Discover, Read, Answer and Write Strategy in solving multiplication problems for students with mathematics learning disabilities, for instance the female students acquired the skill of solving multiplication problems with a (100%) success rate. The average effect size for the female students using TAU test was ($\text{Tau} = 0.957$), which indicates a large effect size. The female students indicated in the social validity data with high positive and satisfactory impressions toward using Discover, Read, Answer and Write Strategy. In light of these results, the study recommended providing workshops for teachers of learning disabilities and mathematics, to teach the way of using Discover, Read, Answer and Write strategy with those female students of learning disabilities and in general education classroom to apply it in teaching other mathematical facts.

Keywords: Single Subject Design, Multiple Baseline Designs, Strategy Discover, Read, Answer and Write, Solving Multiplication Problems, Learning Disabilities, Mathematics.

"فعالية استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات

ذوات صعوبات تعلّم الرياضيات "

الباحث الأول (الرئيس)

د. ريانة مرضي عبدالله الشمري

Dr.Rayanah@gmail.com

أستاذ التربية الخاصة المساعد-جامعة تبوك- المملكة العربية السعودية

الباحث الثاني (المشارك)

أ.د. عبد الكريم حسين عبد الكريم الحسين

أستاذ التربية الخاصة- جامعة الملك سعود- المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام: 15 أكتوبر 2025 تاريخ القبول: 5 ديسمبر 2025 تاريخ النشر : يناير 2026

"فعالية استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات تتعلم الرياضيات"

المستخلص

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على فعالية استخدام إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات تتعلم الرياضيات، واتبعت الدراسة المنهج التجريبي من خلال تصاميم الحالة الواحدة باستخدام تصميم الخطوط القاعدية، وتم تطبيق الاستراتيجية على المشاركين بالدراسة تكونت من (4) تلميذات ذوات صعوبات تتعلم الرياضيات بإحدى المدارس الابتدائية بمدينة حائل، جرى تدريبهن على حل مسائل الضرب باستخدام إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب. وأظهرت نتائج الدراسة فعالية إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات تتعلم الرياضيات، حيث اكتسبن التلميذات ذوات صعوبات تتعلم الرياضيات مهارة حل مسائل الضرب بنسبة نجاح (100%). وبلغ متوسط حجم الأثر للمشاركات باستخدام اختبار (TAU) ماقدره (Tau=0.957) مما يشير إلى حجم أثر كبير، وأشارن المشاركات في بيانات الصدق الاجتماعي إلى معطيات ذات انطباعات إيجابية مرتفعة ومرضية نحو استخدام إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب. وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بتقديم ورش عمل لمعلمي صعوبات التعلم ومعلمي الرياضيات حول كيفية استخدام إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب مع التلميذات ذوات صعوبات التعلم وفي فصول التعليم العام؛ لتطبيقها في تعليم الحقائق الرياضية الأخرى.

الكلمات المفتاحية: دراسة الحالة الواحدة، تصميم الخطوط القاعدية، إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب، حل مسائل الضرب، صعوبات التعلم، الرياضيات.

مقدمة الدراسة

تنوع ظهور صعوبات التَّعلُّم لدى التلاميذ حيث ظهرت صعوبات تَعْلَم القراءة، وصعوبات تَعْلَم الكتابة، وصعوبات تَعْلَم الرياضيات. وحظيت صعوبات تَعْلَم الرياضيات بأهتمام كبير بين الأطباء والتربويين والباحثين من خلال إعداد الكتب والأبحاث العلمية في صعوبات تَعْلَم الرياضيات (Hallahan & Mercer, 2001). وجاء هذا الاهتمام إدراكاً منهم لأهمية الرياضيات في حياة الفرد، فهي لا تقتصر على النجاح في مرحلة دراسية معينة بل مهمة في جميع مراحل التعليم (Lembke & Foegen, 2009). وعلى الرغم من ذلك الأهتمام، إلا أنه في ميدان التربية الخاصة لم تحظ صعوبات التعلم في الرياضيات بالاهتمام الكافي بمثل ما حظيت به صعوبات التعلم في القراءة والتي تم اعتبارها المهارة الأساسية للبقاء في المجتمع (Bos & Vaughn, 2006).

ومع توسع مفهوم الرياضيات زاد تعقيد المهارات التي يتطلب من التلاميذ إتقانها، وهذا ما شكل تحدياً للتلاميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات (Mazzocco, 2009). وشاعت الصعوبات بين التلاميذ في قدرتهم على تعلم المفاهيم الرياضية وإجراء العمليات الحسابية الأساسية المرتبطة بها كالجمع والطرح والضرب والقسمة (أبو نيان، 2019). والذي يؤثر سلبياً على قدرة التلاميذ في تعلم الجبر والهندسة في الصفوف التعليمية المتقدمة (Bull, 2009). ومن هنا يبرز دور تعلم المهارات الحسابية الأساسية في نجاح تعليم الرياضيات. ولعل تلك الأهمية تدعونا إلى الالتفات لإيجاد استراتيجيات تدريس ذات فاعلية؛ لتحقيق الجودة في تعليم التلاميذ ذوي صعوبات التَّعلُّم الرياضيات، وتفعيل ما أكدته القوانين والتشريعات الدولية والمحلية. حيث نص قانون قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة Individuals with Disabilities Education Improvement Act على ضرورة استخدام استراتيجيات تعليمية مثبتت فعاليتها (روستائين وجونسون، 2014 / 2018). كما أشار

التقرير الصادر من اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم، بأن يكون تعليم التلاميذ ذوي صعوبات التعلم قائم على تعليم ذو جودة عالية (Strosnider & Gartland, 2018). وعلى الصعيد المحلي، فقد أصدرت وزارة التعليم 2020 دليل معلم صعوبات التعلم والذي يؤكد على تقديم الاستراتيجيات التعليمية للتلاميذ ذوي صعوبات التعلم.

ومن خلال البحث المستمر حول أبرز الاستراتيجيات التعليمية الفعالة في حل المسائل الحسابية الأساسية، وجدنا إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب Discover, Read, Answer and Write Strategy، والتي قدمها كلاً من ميرسر ميرسر Mercer & Mercer في عام 1998م؛ لتحسين مهارات التلاميذ في إجراء العمليات الحسابية الأساسية الجمع والطرح والضرب والقسمة. وتمتاز الاستراتيجية بفعاليتها وسهولة تطبيقها مع التلاميذ ذوي الإعاقة في فصول التعليم العام بالمرحلة الابتدائية، حيث ساعدت الاستراتيجية التلاميذ في حل مسائل الضرب (Harris et al., 1995). وأشارت الدراسات العلمية على فعاليتها مع التلاميذ ذوي صعوبات التعلم وغيرهم من التلاميذ العاديين في الصف الدراسي كما جاء في (مشيرب والنعيم، 2023؛ Hinton et al, 2014؛ Strozier, 2013؛ Kea & Trent, 2013؛ Tok, 2012). وتستند استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب إلى النظرية المعرفية للتعلم؛ حيث أنها تقوم على عمليات التذكر، والتنظيم والتوسع في تنفيذ المهام، وعمليات تحويل المعلومات إلى رموز قابلة للتخزين طويل الأمد، وعمليات الاسترجاع وحل المشكلات (قطامي، 2013).

وبشكل أكثر تحديداً، تصنف الاستراتيجية إلى استراتيجيات التذكر بأسلوب الحروف والمختصرات، والتي تهدف إلى تنظيم وتصنيف المعلومات بحيث تكون أكثر سهولة في حفظها وسرعة استدعاؤها وتذكرها (راضية وجبور، 2020). ويعد هذا الأسلوب فعال في تحسين الذاكرة العاملة والأداء الأكاديمي للتلاميذ ذوي صعوبات التعلم (أنشاصي، 2018). ومن هذا المنطلق سعت

الدِّراسة الحالية إلى التعرف على فعالية استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجِبْ أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات التَّعلُّم.

مشكلة الدِّراسة

يُعد اكتساب التلاميذ للمهارات الحسابية الأساسية ضرورة؛ باعتبارها من مهارات النجاح في المدرسة والحياة، مثل: أماكن التَّعلُّم، والترفيه، ومشكلات الحياة اليومية كاستخدام المال، وإدارة الوقت، وتم التأكيد عليها في معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (براينت وآخرون، 2011/2012). كما أكد المختصون حول تلك الأهمية مع تلاميذ التربية الخاصة (المعمري وحمدان، 2018؛ Strozier, 2012).

ومن أبرز المظاهر الأكاديمية التي يواجهها التلاميذ ذوي صعوبات تعلُّم الرياضيات، صعوبات في إجراء العمليات الحسابية الأساسية، والمفاهيم والحقائق الرياضية (Rousselle & Nole, 2008). وقد يعود السبب في ذلك إلى السرعة في معالجة المعلومات والذاكرة العاملة، بالإضافة إلى المشكلات في الأداء الوظيفي التنفيذي لحل مسائل العمليات الحسابية (هالاهاان وآخرون، 2007). ويمكن أن يمتد أثر تلك الصعوبات إلى مراحل تعليمية متقدمة في حال لم يتم تنفيذ استراتيجيات تعليمية فعالة (Rotem & Henil, 2020).

ومن الاستراتيجيات التعليمية الفعالة في ذلك استراتيجية أكتشف أقرأ أجِبْ أكتب، والتي تعمل على اكتساب ورفع مستوى المهارات الحسابية الأساسية مع ذوات صعوبات تعلم الرياضيات (آل مشيرب والنعيم، 2023؛ Hinton et al, 2014). وهناك من أوصى بتطبيق الاستراتيجية في الميدان التعليمي، وتدريب المعلمين عليها (Kea & Trent, 2013). كما أشارت الدراسات على

أهمية إجراء دراسات علمية حول استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب مع التلاميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات (آل مشيرب والنعيم، 2023؛ Kea & Trent, 2013؛ Hinton et al, 2014).

وبالرجوع إلى الأدبيات وجدنا أن عدد الأبحاث التي أجريت في مجال صعوبات تعلم الرياضيات قليلة نسبياً مقارنة في عدد الأبحاث التي أجريت في صعوبات تعلم القراءة (Stocker & Kubina, 2018). على الرغم من أن صعوبات تعلم الرياضيات تقدر بحوالي 25% من تلاميذ المرحلة الابتدائية (أبو نيان، 2019). وان زيادة أعداد ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في المدارس تعد مشكلة ملحة تستوجب الاهتمام والدراسة؛ من أجل نجاح العملية التعليمية (الحربي، 20124). أما حول استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات التعلم، وجدنا قلة الدراسات التي أجريت بالمملكة العربية السعودية حول الاستراتيجيات التعليمية في تدريس الرياضيات للتلاميذ ذوي صعوبات التعلم (الخطيب، 2020). وعدم وجود دراسات -حسب علم الباحثة- استخدمت استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في العمليات الحسابية الأساسية بشكل عام في المدارس السعودية. لذلك فإن هذه الدراسة ستحاول سد هذه الفجوات، وإثراء ميدان صعوبات التعلم، والذي يعد بحاجة لمثل هذه الدراسات. وتبرز مشكلة الدراسة في تدني مستوى التلميذات ذوات صعوبات التعلم بالمرحلة الابتدائية في حل مسائل الضرب. ولذا صيغ تساؤل الدراسة الرئيس بالآتي: ما فعالية استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات التعلم؟

أسئلة الدراسة

سعت الدراسة إلى الإجابة على السؤال التالي:

ما فعالية استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة الابتدائية؟

أهداف الدِّراسة

سعت الدراسة إلى تحقيق الهدف التالي:

التحقق من فعالية استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة الابتدائية.

أهمية الدِّراسة

تتضح أهمية الدراسة من ناحيتين:

الأهمية النظرية:

1. يسهم هذا البحث في إثراء المكتبة العربية بتوفير إطار نظري حول استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات التعلم.
2. يسهم هذا البحث في تزويد معلمي ذوي صعوبات التعلم بمعلومات حول كيفية استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات التعلم.

الأهمية التطبيقية

1. يساعد هذا البحث في إجراء العديد من الدراسات المرتبطة باستخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب لتنمية الحقائق الرياضية الأخرى مع التلميذات ذوات صعوبات التعلم.
2. يساعد هذا البحث تقديم محتوى تدريبي للمعلمين على هذا النوع من الاستراتيجيات والتي يمكن الاستفادة منها في تعليم التلميذات ذوات صعوبات التعلم.
3. يسهم هذا البحث في تعليم التلميذات ذوات صعوبات تعلم الرياضيات حل مسائل الضرب من خلال استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب.

حدود الدِّراسة

تتمثل حدود الدراسة فيما يأتي:

الحدود الموضوعية: اقتصرَت الدراسة على معرفة فعالية استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات التعلم.

الحدود الزمانية: طُبِّقَت الدراسة في الفصل الدراسي الأول لعام 1446هـ.

الحدود المكانية: طُبِّقَت الدراسة في المدرسة الخامسة والاربعون مدرسة حكومية التابعة لوزارة التعليم بمدينة حائل.

الحدود البشرية: اقتصرَت الدراسة على (4) تلميذات ذوات صعوبات تعلم الرياضيات في المرحلة الابتدائية.

مصطلحات الدِّراسة

استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب *Discover, Read, Answer, Write Strategy*:

التعريف العلمي: "استراتيجية تعليمية تستخدم للحساب وحل المشكلة، وتتكون الاستراتيجية من الكشف عن الإشارة الحسابية، ثم قراءة المشكلة، يليه الإجابة عليها أو رسم مقدمة تصوريه عن المشكلة باستخدام الخطوط، ثم كتابة الإجابة" (ميرسر وميرسر، 2008/2005).

التعريف الإجرائي: استراتيجية تساعد على اكتساب المهارات الحسابية الأساسية من خلال مجموعة الخطوات المتسلسلة، والتي تُعنى بالتعرف على المهارة من خلال الإشارة للعلامة الحسابية ومحاولة القراءة والإجابة أو الاستعانة بتوظيف الرسوم التوضيحية حتى تتم الإجابة على المسألة الحسابية.

Mathematics Learning Disabilities: صعوبات تعلم الرياضيات (a)

(i) **التعريف العلمي:** عرّف الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات العقلية - الطبعة الخامسة

(DSM-V (2013) - صعوبات تعلم الرياضيات بأنها: "نمط من صعوبات التعلم يتسم

بمشكلات في معالجة المعلومات العددية، وتعلم الحقائق الحسابية، ومشكلات في أداء

العمليات الحسابية الدقيقة وبطاقة، وتذكر واسترجاع الحقائق الحسابية والاستنتاج الرياضي

الدقيق (American Psychiatric Association, 2013).

التعريف الإجرائي: نوع من صعوبات التعلم الأكاديمية يظهر لدى التلاميذ المشخصين

بصعوبات تعلم الرياضيات في صورة عدم القدرة على إجراء العمليات الحسابية الأساسية

كالجمع والطرح والضرب والقسمة مما يؤدي إلى تدني مستوى التحصيل الدراسي

الإطار النظري:

أولاً: صعوبات تعلم الرياضيات *Mathematics Learning Disabilities*:

ظهرت الكثير من التعريفات التي عرّفت صعوبات تعلم في الرياضيات، ومنها تعريف ومنها

تعريف كوسك (Kosc, 1970)، الذي عرّفها بأنها: "اضطراب وظيفي في القدرات الرياضية، التي

ترجع في أصلها إلى مشاكل وراثية أو فطرية، تظهر في بعض أجزاء الدماغ، التي تكون ركيزتها

الأساسية تشريحية نفسية لم تصل فيها القدرات الرياضية إلى مستوى النضوج المطلوب، بدون أن

تكون هذه المظاهر أو الصعوبات متزامنة مع صعوبات في الوظائف العقلية العامة". كما تعرّف

صعوبات تعلم الرياضيات على أنها "اضطراب في القدرة على تعلم المفاهيم الرياضية وإجراء

العمليات الحسابية المرتبطة بها، كما تُعرّف بأنها: صعوبة في إجراء العمليات الحسابية الأساسية،

وهي: الجمع والطرح والضرب والقسمة، وما يترتب عليها فيما بعد من مشكلات في دراسة الكسور والجبر والهندسة" (حافظ، 1998).

ويرى جيري (Geary, 2006) أنها تشير إلى "صعوبة دائمة في تعلم أو فهم مفاهيم العدد، أو معرفة قواعده، أو القدرة على الحساب، وتُدعى هذه الصعوبات في أغلب الأحيان بالعجز الرياضي". وعرف الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية - الطبعة الخامسة (2013) DSM-V- صعوبات تعلم الرياضيات بأنها: "نمط من صعوبات التعلم يتسم بمشكلات في معالجة المعلومات العددية، وتعلم الحقائق الحسابية، ومشكلات أداء عمليات حسابية دقيقة وبطلاقة، وتذكر واسترجاع الحقائق الحسابية والاستنتاج الرياضي الدقيق (American Psychiatric Association, 2013).

ثانياً: استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب *Discover, Read, Answer, Writ Strategy*:

تستند استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب إلى النظرية المعرفية للتعلم، التي تقوم على افتراض أن هناك مجموعة من العمليات العقلية كالانتباه، والادراك، والذاكرة، والتفكير متصلة بالنشاط المعرفي الذي يمارسه التلميذ، ومن الصعب فصل تلك العمليات عن بعضها البعض؛ لأنها متبادلة ومتراصة في عملها (هالمان وكوفمان، 2007).

وتعدّ إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب من الاستراتيجيات التعليمية المستخدمة في حل العمليات الحسابية الأساسية، والتي تسعى لتمكين التلاميذ من تحقيق النجاح والاستقلالية. فعلى الرغم من تشابه الاستراتيجية مع عدد من الاستراتيجيات المعرفية أخرى تناولت حل المسائل الحسابية الأساسية ألا أنها تختلف في بعض خطواتها (Mercer & Miller, 1997). وتتم هذه الإستراتيجية بعدة خطوات وهي:

١. أكتشف (Discover): النظر والتعرف على العلامة الحسابية التي يجب القيام بها.

٢. أقرأ (Read): قراءة المشكلة الحسابية بصوت عالٍ أو لنفسها.

٣. أجب (Answer): الإجابة مباشرة أو رسم خطوطاً لمعرفة الإجابة.

٤. أكتب (Writ): كتابة الإجابة في الفراغ المخصص لها (ميرسر وميرسر، 2008/2005).

وللاستراتيجية دور كبير في تقليل سلوك الاندفاع والتشتت لدى التلميذات عند حل المسائل الحسابية، كما ساهمت الاستراتيجية في تحسين الذاكرة العاملة والطلاقة في العمليات الحسابية لدى التلاميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات (آل مشيرب والنعيم، 2023؛ انشاصي، 2018؛ Hinton et al., 2014).

الدراسات السابقة

هدفت دراسة آل مشيرب والنعيم (2023) إلى التحقق من فاعلية استخدام إستراتيجية أسأل حدّد أربط - أكتشف أقرأ أجب أكتب على تحسين مهارات حل المسائل الرياضية اللفظية لدى المشاركين بالدراسة قصدية مكونة من ثلاث طالبات ذوات صعوبات تعلم الرياضيات من الصف الرابع الابتدائي. واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي وفق تصميم دراسة الحالة الواحد الانعكاس (العكسي). وأشارت النتائج إلى وجود فروق بين مستوى الأداء القبلي للطالبات الثلاث في مرحلة الخط القاعدي، والبعدي في مرحلة التدخل لصالح الأداء البعدي. وأوصت الباحثتان بالاستفادة من تطبيق الإستراتيجية لتسهيل عملية تعليم مهارات حل المسائل الرياضية اللفظية، ورفع مستوى الأداء التحصيلي للطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات.

كما أشارت دراسة أنشاصي (2018) إلى وصف وتحليل دور استخدام إستراتيجيات التذكر على تحسين الذاكرة العاملة للطلبة ذوي صعوبات التعلم وتأثيرها على تحسن الأداء الأكاديمي. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف دور ثمان ستراتيجيات من استراتيجيات التذكر - منها استراتيجية المختصرات - في تحسين الذاكرة العاملة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم ثم تحليل الوصف. وتوصلت النتائج إلى أن استخدام إستراتيجيات التذكر يساعد

على تحسين الذاكرة العاملة للطلبة ذوي صعوبات التعلم، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي في تحسين الأداء الأكاديمي.

وفي دراسة هينتون وآخرون (Hinton et al., 2014) تم استعرضت أدبيات حول استراتيجية المحسوس شبه المحسوس المجرد Concrete-Representational- Abstract Sequence and the Strategic Instruction model (CRA-SI) باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث حددت الدراسات المنشورة بين عامي (1988-2013). ومن الاستراتيجيات التي طبقت في الدراسات استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب؛ لمساعدة الطلاب على تذكر الخطوات لحل عمليات الجمع والطرح الأساسية ومشاكل الضرب. وخلصت نتائج الدراسة إلى إثبات فعالية استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في بناء الطلاقة في الرياضيات كحل للمشكلات الحسابية باستخدام الأعداد الصحيحة والكسور بدقة وتلقائية. وإنها تعمل على تحسين الطلاقة في الرياضيات، واعتبرتها الأبحاث طريقة تعليمية مفيدة لتعليم الطلاب ذوي صعوبات تعلم الرياضيات.

أيضاً نجد دراسة كيا وترنت (Kea & Trent, 2013) قد حاولت أن تؤرخ نتائج قدرة المعلمين في مرحلة ما قبل الخدمة على تصميم وتنفيذ التدريس المتجاوب ثقافياً في الدورات المدرسية والخبرات الميدانية، وإضافة هذه الخبرات في تعليم الطلاب بعد تلقي التعليمات في دورة أساليب التعليم الخاص. واستخدمت الدراسة المنهج المختلط بالتصميم الاستكشافي المتتابع، والذي يعتمد على جمع البيانات النوعية وتحليلها ثم جمع البيانات الكمية وتحليلها. على المشاركون بالدراسة بلغ عددها (27) معلم ما قبل الخدمة، تتراوح أعمارهم بين (20 - 42) عاماً، وتم إعطاء المرشحين برنامج تدريبي يتضمن خمس إستراتيجيات، منها استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب. وأظهرت النتائج الحاجة إلى فرص متعددة لتصميم وتنفيذ التدريس المتجاوب ثقافياً، وأوصت الدراسة بتوفير البرنامج التدريبي للمعلمين وتطبيقه في الميدان التعليمي.

أما دراسة ستروزيير (Strozier, 2012) هدفت إلى التعرف على فاعلية تدريس حقائق الضرب والمشاكل اللفظية ذات الصلة باستخدام استراتيجية المحسوس شبه المحسوس المجرد

Abstract- Concrete Representational (CRA) . وتم توظيف استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب من بين الإستراتيجيات لحل المشكلات اللفظية. واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي وفق منهجية أبحاث الحالة الواحدة باستخدام تصميم الخطوط القاعدية المتعددة على المشاركون بالدراسة تكونت من ثلاث طلاب المدارس المتوسطة من ذوي الإعاقة الفكرية. وأشارت نتائج الدراسة إلى تحسن مستوى الطلاب. كما أوصت الدراسة بوجود تكرار هذه الإستراتيجية من قبل باحثين مختلفين ومع أعداد مشاركين أكبر.

بينما هدفت دراسة توك (Tok, 2012) إلى دراسة أثر استراتيجية أوجد أسأل حدّد أربط - أكتشف أقرأ أجب أكتب على تحصيل طلاب الصف الثالث الابتدائي، وكذلك أثرها على اتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات. واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي بتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة على المشاركون بالدراسة تكونت من (56) طالباً من طلاب الصف الثالث الابتدائي. واستعانت الدراسة باختبار التحصيل الدراسي ومقياس الاتجاه نحو الرياضيات كأدوات لجمع البيانات. وأسفرت النتائج عن تعزيز الإستراتيجية للتحصيل الدراسي للطلاب وموقفهم من الرياضيات بشكل إيجابي. كما أوصت الباحثة باستخدام الإستراتيجية من أجل التطوير الإيجابي على مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب.

منهجية الدراسة وإجراءاتها

تستخدم الدراسة المنهج التجريبي المتمثل في تصاميم الحالة الواحدة (SSD) Single Subject Design، ويتحدد التصميم المستخدم لغرض الدراسة بتصميم الخطوط القاعدية (Multiple Baseline Designs)؛ وذلك بهدف التحقق من فعالية استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة الابتدائية. وتم اختيار تصميم الخطوط القاعدية؛ لما يتميز به من قدرة على التحقق بدقة من وجود العلاقة الوظيفية بين المتغير

المستقل والمتغير التابع وذلك بعد ضبط جميع المتغيرات الأخرى، ووفقاً لذلك يعد هذا التصميم مناسباً لقياس مهارة حل مسائل الضرب.

متغيرات الدراسة

المتغير المستقل: استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب.

المتغير التابع: حل مسائل الضرب.

مجتمع الدراسة وعينتها

اشتمل مجتمع الدراسة على جميع التلميذات ذوات صعوبات التعلم المشخصات بصعوبات تعلم الرياضيات، واللاتي يواجهن تحديات في حل مسائل الضرب داخل المدارس الابتدائية بمدينة حائل التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، والبالغ عددهن حسب إحصائية وزارة التعليم لعام 1445هـ (58) تلميذة من ذوات صعوبات التعلم في (23) برنامج لصعوبات التعلم. وشارك في هذه الدراسة (4) تلميذات أختيرن بطريقة قصدية من بين التلميذات الملتحقات ببرنامج صعوبات التعلم في إحدى المدارس الابتدائية، وفقاً للمعايير الآتية: أن تكون التلميذة مشخصة بصعوبات التعلم في الرياضيات وفقاً للاختبارات المعيارية المعدة من قبل وزارة التعليم. وأن تكون التلميذة في الصفوف الدراسية العليا من المرحلة الابتدائية؛ لأن مهارة الضرب مهارة متقدمة يتم تدريسها في هذه المرحلة. وأن تكون التلميذة قادرة على حل مسائل الجمع والطرح؛ لأن تعليم مهارة الضرب يتطلب إتقان التلميذة لمهارتي الجمع والطرح. وألا تتلقى التلميذة تدخلاً بمهارة الضرب في الصف الدراسي وغرفة المصادر خلال فترة تطبيق الدراسة.

وصف المشاركات في الدراسة:

اشتملت الدراسة على (4) تلميذات، ممن تنطبق عليهن جميع المعايير، جميعهن في الصف السادس ابتدائي بعمر (4) سنة، أُخترن بطريقة قصدية بحسب انطباق جميع المعايير الدراسية.

خصائص المشاركون بالدراسة:

جدول (1) بيانات المشاركين في الدراسة

الحالات	العمر	الصف	أمراض عضوية	التشخيص
التلميذة 1	11 سنة	السادس	لا يوجد	صعوبات تعلم الرياضيات
التلميذة 2	11 سنة	السادس	لا يوجد	صعوبات تعلم الرياضيات
التلميذة 3	11 سنة	السادس	لا يوجد	صعوبات تعلم الرياضيات
التلميذة 4	11 سنة	السادس	لا يوجد	صعوبات تعلم الرياضيات

وصف المشاركين في الدراسة:

التلميذة (1). تبلغ من العمر (11) سنة، ومن التلميذات الملتحقات في برنامج صعوبات تعلم الرياضيات، وتشير المعلومات التي تم جمعها انها لاتعاني من أي أمراض مزمنة. وتعيش التلميذة (1) مع والديها مع العلم أن وضع الأسرة متوسط مادياً. ويظهر على التلميذة (1) الخوف والتردد المستمر في الاستجابات أثناء العملية التعليمية. كما يظهر على التلميذة (1) قصوراً في المهارات الأكاديمية في معظم المواد، إذ تشير السجلات الأكاديمية إلى تقديرات منخفضة في المراحل الدراسية السابقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التلميذة (1) تظهر قصوراً في قراءة الأعداد وكتابتها ضمن عشرات الألوف، ومقارنة عددين ضمن عشرات الألوف، وترتيب الأعداد ضمن عشرات الألوف، وتقريب الأعداد إلى أقرب مئة وألف، وضرب الأعداد وقسمتها. وتظهر التلميذة (1) القدرة في قراءة الأعداد وكتابتها ضمن العدد (1000)، وترتيب الأعداد ضمن العدد (1000)،

ومقارنة الأعداد ضمن العدد (1000)، وجمع وطرح عددين أو ثلاثة أعداد كل منها مكوّن من ثلاثة أرقام على الأكثر بإعادة التجميع وبدونه، وتمييز الأشكال الهندسية، وتقريب الأعداد إلى أقرب عشرة، وقراءة الكسور وكتابتها.

التلميذة (2). تبلغ من العمر (11) سنة، ومن التلميذات الملتحقات في برنامج صعوبات تعلّم الرياضيات، وتبلغ وتشير المعلومات التي تم جمعها انها لاتعاني من أي أمراض مزمنة. وتعيش التلميذة (2) مع والديها مع العلم أن وضع الأسرة متوسط مادياً. ويظهر على التلميذة (2) مشكلات في توجيه التركيز والانتباه أثناء عملية التدريس. كما يظهر على التلميذة (2) قصوراً في المهارات الأكاديمية في معظم المواد، إذ تشير السجلات الأكاديمية إلى تقديرات منخفضة في المراحل الدراسية السابقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التلميذة (2) تظهر قصوراً في قراءة الأعداد وكتابتها ضمن عشرات الألوف، ومقارنة عددين ضمن عشرات الألوف، وترتيب الأعداد ضمن عشرات الألوف، وتقريب الأعداد إلى أقرب مئة وألف، وضرب الأعداد وقسمتها. وتظهر التلميذة (2) القدرة في قراءة الأعداد وكتابتها ضمن العدد (1000)، وترتيب الأعداد ضمن العدد (1000)، ومقارنة الأعداد ضمن العدد (1000)، وجمع وطرح عددين أو ثلاثة أعداد كل منها مكوّن من ثلاثة أرقام على الأكثر بإعادة التجميع وبدونه، وتمييز الأشكال الهندسية، وتقريب الأعداد إلى أقرب عشرة، وقراءة الكسور وكتابتها.

التلميذة (3). تبلغ من العمر (11) سنة، ومن التلميذات الملتحقات في برنامج صعوبات تعلّم الرياضيات، وتشير المعلومات التي تم جمعها انها لاتعاني من أي أمراض مزمنة. وتعيش التلميذة (3) مع والديها مع العلم أن وضع الأسرة متوسط مادياً. ويظهر على التلميذة (3) صعوبات في التواصل الاجتماعي واللغوي، وتظهر خجل الشديد، ولا تبادر بالطلب أو المشاركة أثناء الحصص عدد من السلوكيات غير المرغوبة مع الآخرين والمتعلقة بضبط المشاعر وضبط الذات. كما يظهر على التلميذة (3) قصوراً في المهارات الأكاديمية في معظم المواد، إذ تشير السجلات

الأكاديمية إلى تقديرات منخفضة في المراحل الدراسية السابقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التلميذة (3) تظهر قصورًا في قراءة الأعداد وكتابتها ضمن عشرات الألوف، ومقارنة عددين ضمن عشرات الألوف، وترتيب الأعداد ضمن عشرات الألوف، وتقريب الأعداد إلى أقرب مئة وألف، وضرب الأعداد وقسمتها. وتظهر التلميذة (3) القدرة في قراءة الأعداد وكتابتها ضمن العدد (1000)، وترتيب الأعداد ضمن العدد (1000)، ومقارنة الأعداد ضمن العدد (1000)، وجمع وطرح عددين أو ثلاثة أعداد كل منها مكوّن من ثلاثة أرقام على الأكثر بإعادة التجميع وبدونه، وتمييز الأشكال الهندسية، وتقريب الأعداد إلى أقرب عشرة، وقراءة الكسور وكتابتها.

التلميذة (4). تبلغ من العمر (11) سنة، ومن التلميذات الملتحقات في برنامج صعوبات تعلم الرياضيات، وتشير المعلومات التي تم جمعها أنها لاتعاني من أي أمراض مزمنة. وتعيش التلميذة (4) مع والديها مع العلم أن وضع الأسرة متوسط ماديًا. ويظهر على التلميذة (4) قصور في المهارات الاجتماعية ولديها عدد من السلوكيات غير المرغوبة مع الآخرين والمتعلقة بضبط المشاعر وضبط الذات كالتعدي على الآخرين لفظيًا وليس لديها أصدقاء. كما يظهر على التلميذة (4) قصورًا في المهارات الأكاديمية في معظم المواد، إذ تشير السجلات الأكاديمية إلى تقديرات منخفضة في المراحل الدراسية السابقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التلميذة (4) تظهر قصورًا في قراءة الأعداد وكتابتها ضمن عشرات الألوف، ومقارنة عددين ضمن عشرات الألوف، وترتيب الأعداد ضمن عشرات الألوف، وتقريب الأعداد إلى أقرب مئة وألف، وضرب الأعداد وقسمتها. وتظهر التلميذة (4) القدرة في قراءة الأعداد وكتابتها ضمن العدد (1000)، وترتيب الأعداد ضمن العدد (1000)، ومقارنة الأعداد ضمن العدد (1000)، وجمع وطرح عددين أو ثلاثة أعداد كل منها مكوّن من ثلاثة أرقام على الأكثر بإعادة التجميع وبدونه، وتمييز الأشكال الهندسية، وتقريب الأعداد إلى أقرب عشرة، وقراءة الكسور وكتابتها.

أدوات الدراسة

شملت الدراسة استخدام عدد من الأدوات لتحقيق هدف الدراسة، وتمثلت الأدوات في الآتي:

1. اختبار - من إعداد الباحثة- طُبّق لتحديد مستوى التلميزة في مرحلة الخط القاعدي، بهدف التأكد من وجود قصور لديهم في مهارة الضرب، ويتكون الاختبار من حل (10) مسائل حسابية بأعداد صحيحة مكونة من خانة واحدة؛ لإيجاد ناتج الضرب في الأعداد من صفر إلى تسعة.
2. استمارة اختيار المشاركات، وصُممت لاختيار التلميذات المشاركات في هذه الدراسة، وتسجيل جميع المعلومات التي تقابل المعايير.
3. استمارة الملاحظة الخاصة بالسلامة الإجرائية للدراسة.
4. استمارة الاتفاق بين الملاحظين.
5. استمارة لرصد التقدم، تكون خاصة لتسجيل الاستجابات.
6. استبيان التحقق من الصدق الاجتماعي من خلال آراء المشاركات في الدراسة، وأولياء الأمور، ومعلمات الرياضيات.

إجراءات تطبيق مراحل الدراسة:

فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ التَّدخُّل، فقد كانت هناك ثلاثة خطوات للتنفيذ، تمثلت في: الخط القاعدي، ثم تنفيذ التَّدخُّل، وبعد ذلك تقييم مدى احتفاظ التلاميذ للمهارة المكتسبة، وفيما يأتي وصف لهذه الخطوات:

الخط القاعدي. في هذه المرحلة أعدت الباحثة جلسات للخط القاعدي؛ لقياس أداء التلميذات الحالي على المهارة، حيث تُعطى التلميذات (10) مسائل حسابية بأعداد صحيحة مكونة من خانة واحدة؛ لإيجاد ناتج الضرب في الأعداد من صفر إلى تسعة، ويطلب من التلميذات حل المسائل الحسابية،

ومن ثم ترصد الباحثة الاستجابات الصحيحة والخاطئة في نموذج تسجيل استجابات الخط القاعدي، وبعد ذلك تُمثل البيانات بياناً بعد كل جلسة.

مرحلة التّدخل. قامت الباحثة في هذه المرحلة بالآتي:

1. البدء بالتدّخل مع التلميذة (1) بعد ثبات بياناتها في الخط القاعدي، ودُرّبت على حل مسائل الضرب باستخدام إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب إلى أن تُؤكّد من تحقيقها للمعيار في ثلاث جلسات متتالية، وسُجّلت استجابات التلميذة في استمارة رصد التقدّم.
2. البدء في التّدخل مع التلميذة (2) بعد الانتهاء من آخر جلسة تدخّل مع التلميذة (1)، وبعد التأكد من ثبات بيانات الخط القاعدي لها، وبالإجراءات نفسها المُتبعة مع التلميذة (1).
3. البدء في التّدخل مع التلميذة (3) بعد الانتهاء من آخر جلسة تدخّل مع التلميذة (2)، وبعد التأكد من ثبات بيانات الخط القاعدي لها، وبالإجراءات نفسها المُتبعة مع التلميذتين (1 و 2).
4. البدء في التّدخل مع التلميذة (4) بعد الانتهاء من آخر جلسة تدخّل مع التلميذة (3)، وبعد التأكد من ثبات بيانات الخط القاعدي لها، وبالإجراءات نفسها المُتبعة مع التلميذات (1 و 2 و 3).

مرحلة الاحتفاظ. في هذه المرحلة قامت الباحثة بقياس مدى قدرة التلميذات على احتفاظهن بإستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب. حيث قدمت مسائل الضرب لكل تلميذة بشكل فردي، ثم سجلت استجابتهن في استمارة مخصصة لذلك، ومُثلت نتائج الاستجابات بياناً. وبلغ إجمالي عدد الجلسات (16) جلسة لجميع التلميذات المشاركات بمعدل جلستين من كل أسبوع.

سلامة إجراءات الدّراسة وموثوقيتها:

أ. صدق تطبيق إجراءات الدراسة:

قامت الباحثة بمجموعة من الخطوات هدفت إلى التأكد من صدق تطبيق إجراءات الدراسة، وهي:

1. اختارت الباحثة المشاركون بالدراسة وفق معايير وشروط محددة؛ بما يُحقّق أهداف هذه الدراسة.

2. تطبيق مُتغيّر مستقل واحد، وهو إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب مع جميع التلميذات المشاركات في الدراسة.

3. التأكد من أن جميع التلميذات المشاركات في الدراسة غير قادرات على حلّ مسائل جدول الضرب.

4. اتفقت الباحثة مع المعلمات وأولياء الأمور على عدم تدريس التلميذات المشاركات على حلّ مسائل جدول الضرب.

5. وصف جميع الخطوات الإجرائية لطريقة إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب بوضوح.

6. اتفقت الباحثة مع ملاحظات للحضور أثناء تطبيق الدراسة؛ للتأكد من التزام الباحثة بتنفيذ جميع إجراءات الدراسة كما هو مُدَوّن في استمارة الملاحظ، إضافة إلى المشاركة في تدوين استجابات التلميذات المشاركات في أثناء الجلسات التدريسية.

ب. تدريب الملاحظين:

استعانت الباحثة في هذه الدراسة بملاحظات، حيث درّبتهم على النحو الآتي:

1. عرضت الباحثة هدف الدراسة الحالية وأهميتها من خلال مقابلة الملاحظات.
2. درّبت الباحثة الملاحظات على كيفية تطبيق إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب.
3. زوّدت الباحثة الملاحظات باستمارة الملاحظ الخارجي، ودرّبتهم على كيفية رصد الاستجابات في أثناء الملاحظة.

4. أكّد جميع الملاحظات على وضوح الإجراءات والخطوات للملاحظة.

ج. ثبات إجراءات تطبيق الدراسة:

وهو ما يُعرف بالتحقق من قياس دقة التدخل، ويُقصد به: مدى التزام الباحثين بتطبيق خطوات إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب تطبيقًا صحيحًا، عن طريق الاستعانة بالمعلمة كملاحظة. وتم التحقق من ثبات تطبيق الإجراءات من خلال قيام الملاحظة الثانية (معلمة ذوات صعوبات التعلم) بمتابعة الباحثة أثناء تطبيق الجلسات في هذه الدراسة. وتم تحقق من مدى التزامها بتطبيق خطوات تطبيق الجلسات المرحلة التدخل، وتنفيذها بشكل صحيح خلال (33%) من مجموع الجلسات (أونيل وآخرون، 2022/2010). ولقياس ذلك تم اعداد استبانة التحقق من السلامة الإجرائية، واشتملت الاستبانة على خطوات تطبيق التدخل، وكان عدد فقرات الاستبانة (8) فقرات، ووثقت مدى توافق تنفيذ التدُّخل مع التعريف الإجرائي المتمثل في الخطوات من قبل الملاحظة. وتضع الملاحظة علامة (✓) عند تنفيذ الباحثة الإجراء المطلوب، وعلامة (×) عند عدم تنفيذ الباحثة الإجراء المطلوب، ثم تحسب النسبة المئوية للسلامة الإجرائية باتباع المعادلة التالية:

$$(\text{مجموع الخطوات الصحيحة} / \text{مجموع الخطوات} \times 100)$$

وبلغ المتوسط العام لجميع الخطوات التي تم تطبيقها بشكل صحيح في جميع جلسات التدخل ما يقارب 100%، وتعد نسبة قوية لثبات تطبيق إجراءات الدراسة (أونيل وآخرون، 2022/2010). ويدل ذلك على أن التطبيق لإجراءات التدُّخل كان بالدقة المطلوبة.

جدول (2) ثبات تطبيق إجراءات الدراسة

التلميذات المشاركات	المراحل	مجموع الجلسات التدريسية	33% من مجموع الجلسات التدريسية	نسبة ثبات الجلسات
التلميذة (1)	مرحلة التدخل	35 جلسة	11 جلسة	100%
التلميذة (2)	مرحلة التدخل	33 جلسة	10 جلسة	100%
التلميذة (3)	مرحلة التدخل	19 جلسة	6 جلسات	100%
التلميذة (4)	مرحلة التدخل	10 جلسات	3 جلسات	100%
			المتوسط	100%

د. ثبات الاتفاق بين الملاحظين:

للتحقق من ثبات الاتفاق بين الملاحظين (الباحثة الرئيسية ومعلمة ذوات صعوبات التعلم)، تم وضع تعريفاً إجرائياً للسلوك المستهدف كما تم تدريب الملاحظة الثانية تدريباً كافياً على كيفية تطبيق اختبار حل مسائل الضرب ورصد البيانات، اتبعت كلا الملاحظتين أسلوب الملاحظة والتسجيل بشكل مستقل عن بعضهما البعض لقياس الثبات، وذلك من خلال ملاحظة التلميذات المشاركات فردياً. تم حساب نسبة ثبات الاتفاق بين الملاحظين خلال (33%) من جلسات الخط القاعدي والتدخل لكل مشاركة، وقد تم اختيار تلك الجلسات بشكل عشوائي (أونيل وآخرون، 2010/2022).

كان مجموع عدد جلسات التلميذة (1) في مرحلتي الخط القاعدي والتدخل (43) جلسة، أما التلميذة (2) كان اجمالي الجلسات في مرحلتي الخط القاعدي والتدخل (43) جلسة، أما التلميذة (3) كان اجمالي الجلسات في مرحلتي الخط القاعدي والتدخل (31) جلسة، وبلغ عدد جلسات التلميذة (4) في مرحلتي الخط القاعدي والتدخل (19) جلسة. وتمت ملاحظة جلسات التلميذة (1) بواقع (33%) من الجلسات (14) جلسة، والتلميذة (2) بواقع (33%) من الجلسات (14) جلسة، والتلميذة (3) بواقع (33%) من الجلسات (10) جلسات. والتلميذة (4) بواقع (33%) من الجلسات (6) جلسات. وتم حساب نسبة الاتفاق بين الملاحظين لكل جلسة خط قاعدي وتدخل، وذلك بقسمة عدد الاتفاقات على عدد الاتفاقات زائد عدد الاختلافات مضروباً في (100)، وذلك من أجل القيام بتحويلها إلى نسبة مئوية، ثم تم حساب متوسط نسبة الاتفاق بين الملاحظين وذلك بجمع نسبة الاتفاق بين الملاحظين مقسومة على عدد الجلسات المحدد حسب النسبة لكل تلميذة (Ledford & Gast, 2018). وبلغت نسبة الاتفاق بين الملاحظين في جلسات الخط القاعدي للتلميذات المشاركات (100%) وتؤكد هذه النسبة تسجيل البيانات بشكل دقيق.

جدول (3) نسب الاتفاق بين الملاحظين

التلميذات المشاركات	المراحل	مجموع الجلسات التدريسية	33% من مجموع الجلسات التدريسية	نسبة الاتفاق بين الملاحظين
التلميذة (1)	الخط القاعدي والتدخل	43 جلسة	14 جلسة	100%
التلميذة (2)	الخط القاعدي والتدخل	43 جلسة	14 جلسة	100%
التلميذة (3)	الخط القاعدي والتدخل	31 جلسة	10 جلسات	100%
التلميذة (4)	الخط القاعدي والتدخل	19 جلسة	6 جلسات	100%
			المتوسط	100%

هـ. الصدق الاجتماعي:

صاغ مونتروز وولف 1978م مصطلح الصدق الاجتماعي، وهو مصطلح يُقصد به: تحديد ما إذا كانت نتائج التدُّخل مهمة اجتماعياً، وذات تأثير فارق في حياة التلاميذ المشاركين بالدراسة، وكذلك من ناحية الأشخاص الآخرين المرتبطين بهم كأولياء الأمور والمعلمين، عبر تقييمهم للنتائج المُتحقَّقة والإجراءات المُتبعة (Melinda et al., 2018). وهناك طرق متنوعة لقياس الصدق الاجتماعي كالملاحظة والمقابلة والاستبانة، التي تُعد أكثر طرق قياس الصدق الاجتماعي استخداماً في الأدبيات السابقة، وتُستخرج النتيجة النهائية بعد جمع الدرجات التي جُمعت من الاستجابات (Carter & Wheeler, 2019).

وفي ضوء ما سبق؛ أعدت الباحثة استطلاعاً لمدى قبول التلميذات للتدُّخل باستخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجِب أكتب وما إذا كان مفيداً وفعالاً، حيث أعدت بلغة بسيطة ومناسبة للمرحلة العمرية للتلميذات، وتكوّنت من خمس فقرات، وحتى يكون المقياس مناسباً لهذه المرحلة

العمرية فقد عبّر عن البدائل باستخدام صور توضيحية معبرة، حيث تُشير الصورة الأولى إلى (أوافق)، والصورة الثانية إلى (لا أوافق)، وكان الرد على الفقرات باختيار الصورة الملائمة لدرجة موافقتهم عليها، كما في ملحق رقم (11). بالإضافة إلى ذلك، أعدت الباحثة استطلاع آخر لآراء أولياء التلميذات المشاركات ومعلمات الرياضيات في الدراسة حول فاعلية الاستراتيجية، حيث أعدت استبانة مكوّنة من خمس فقرات للإجابة عنها، ويقابل كل فقرة (نعم - لا)، وكان الردّ بوضع علامة (✓) أمام البدائل المختارة.

تحليل البيانات:

وفقاً لما تتطلبه طبيعة الدراسة الحالية المعتمدة على تصاميم الحالة الواحدة، تم تفسير النتائج من خلال التحليل المرئي للرسوم البيانية بواسطة تمثيل بيانات التلميذات المشاركات بالدراسة ومراعاة تقديم رسم بياني خاص لكل مشاركة يوضح جميع المراحل (مرحلة الخط القاعدي ومرحلة التدخل ومرحلة الاحتفاظ). وهذا بدوره ساهم في توضيح تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع والتأكد من وجود علاقة وظيفية من خلال عرض البيانات بصرياً داخل المراحل وبين مراحل الدراسة (Horner et al., 2005).

وللإجابة عن سؤال الدراسة تم الاعتماد على حساب النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والتحليل البصري من خلال تمثيل النتائج على الرسم البياني؛ بهدف استخلاص نتائج الدراسة. ولتحقيق التحليل البصري للبيانات تم تحليل البيانات من حيث المستوى، والاتجاه، والتباين، وسرعة تغيير الاستجابة. بالإضافة إلى التحليل الكمي لقياس حجم التأثير من خلال استخدام (Tau-U)، وهو أسلوب كمي لتحليل البيانات في تصاميم الحالة الواحدة، ويتم تفسير مؤشر حجم التأثير في (Tau-U) على النحو الآتي: من (0.65-0) تأثير ضعيف، ومن (0.92-0.66) تأثير متوسط، ومن (1-0.93) تأثير قوي (Parker et al., 2011). وقد استعانت الباحثة لحساب حجم التأثير

(Tau-U)، بموقع الآلة الحاسبة لتصاميم الحالة الواحدة <https://singlecaseresearch.org/calculators/tau-u/>. وبالإضافة إلى ذلك، تم استخدام (PND) لقياس حجم الأثر (Effect Size)، باستخدام النسب المئوية للبيانات غير المتداخلة، التي اقترحت من قبل سكرجس وآخرين 1987م؛ فقد قامت الباحثة بالخطوات الآتية:

1. تحديد أعلى نقطة في مرحلة الخط القاعدي.
 2. رسم خط أفقي باتجاه مرحلة التدخل.
 3. حساب عدد النقاط أعلى الخط في مرحلة التدخل.
 4. الناتج من الخطوة السابقة يُقسَّم على العدد الإجمالي لنقاط البيانات في مرحلة التدخل، وبعد ذلك يُضرب في (100).
- ويجب أن تزيد النسبة المئوية لقيم البيانات غير المتداخلة عن (90)؛ للقول بأن التدخل فعال للغاية، وتُشير القيم من (71-90) إلى أن التدخل فعال، بينما تُشير القيم بين (50-70) إلى أن التدخل مشكوك فيه، وعندما تكون القيمة أقل من (50)؛ فإن التدخل يكون غير فعال (Sen & Şen, 2019).

أما فيما يخص الجزء المتعلق بالصدق الاجتماعي، فقد تم تحليل البيانات المتعلقة بالاستبانات من خلال حساب النسبة المئوية (كريسويل، 2018/2014). وبشكل عام استعانت الباحثة ببرنامج الأكسيل لجمع البيانات وعرض الرسوم البيانية وحساب المتوسطات والنسب المئوية.

نتائج الدراسة ومناقشتها

إجابة سؤال الدراسة الأول: ما فعالية استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة الابتدائية؟

للتعرّف على فعالية استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات التعلم؛ استعرضت الباحثة نتائج التلميذات الأربعة الممثلين للمشاركين بالدراسة كما يأتي:

1. التلميذة (1):

أظهرت بيانات الخط القاعدي - التي دامت ثمانية جلسات متتالية - ان هناك تدنيًا في مستوى حل مسائل الضرب، وكان متوسط الاستجابة (13.75%)، مع وجود ثبات واستقرار في تلك الجلسات وانعدام الاتجاه. أما بمرحلة التدخل فقدت أظهرت التلميذة (1) تحسنًا فوريًا في اكتسابها للمهارة المستهدفة باستخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب منذ الجلسة الأولى، وكان متوسط الاستجابة في مرحلة التدخل (94.2%)، وحدث استقرار مؤقت بالجلسات الخامسة والسادسة عند نسبة استجابة (90%) أعلى من المعيار المحدد في الدراسة (80%). ومع استمرارية تقديم التدخل بلغت نسبة إتقان المهارة المستهدفة في هذه الدراسة (100%) في ثلاث جلسات متتالية: السابعة والثامنة والتاسعة، ثم استمر تقديم جلسات التدخل للتلميذة؛ لضمان استفادتها بشكل أكبر. ولم يظهر أي تقاطع ما بين نقاط استجابات مرحلة الخط القاعدي ومرحلة التدخل، ما يمكن القول معه أن العلاقة الوظيفية بين المتغير المستقل والمتغير التابع حتمية، وفي مرحلة الاحتفاظ بعد مرور ثلاث أسابيع أظهرت التلميذة (1) مستوى مستقر وحقت نسبة أداء مطلوبة في جميع الجلسات بنسبة (100%). وأظهرت نتائج قياس حجم الأثر (Tau-U) لاستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب (1.02) مع نطاق الثقة 90% (1.00 , 0.649)، مما يشير إلى ان الاستراتيجية كان لها تأثير مرتفع مع الدلالة الإحصائية (P=0.00). وبناء عليه، فإن هناك علاقة وظيفية بدرجة مرتفعة

لاستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذة (1). ويبين الجدول (11) حجم تأثير (Tau-U).

وعند حساب (PND)، يتبين أن أعلى نقطة هي (20)، وبعد رسم الخط نعدّ النقاط أعلى الخط وعددها (35)، ثم يُقسم على العدد الإجمالي لمرحلة التّدخل (35)؛ وبذلك تكون قيمة (PND) كالآتي:

$$1 = 35 \div 35, 1 \times 100 = 100\%$$

ووفقاً لصن وصن Şen & Şen (2019) فعندما تكون قيمة (PND) أعلى من 91%؛ فإن التّدخل يكون فعالاً للغاية.

٢. التلميذة (2)

أظهرت بيانات الخط القاعدي - التي دامت ثمانية جلسات متتالية - أن هناك تدنياً في مستوى حل مسائل الضرب، وكان متوسط الاستجابة (16%)، مع وجود ثبات واستقرار في تلك الجلسات وانعدام الاتجاه. أما بمرحلة التدخل فقدت أظهرت التلميذة (2) تحسناً فورياً في اكتسابها للمهارة المستهدفة باستخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب منذ الجلسة الأولى، وكان متوسط الاستجابة في مرحلة التدخل (90.9%)، وحدث استقرار مؤقت بالجلسة الثانية والثالثة عند نسبة استجابة (50%)، وفي الجلسة السادسة بلغت نسبة الاستجابة (90%) أعلى من المعيار المحدد في الدراسة، ومع استمرارية تقديم التدخل بلغت نسبة إتقان المهارة المستهدفة في هذه الدراسة (100%) في ثلاث جلسات متتالية: السابعة والثامنة والتاسعة، ثم استمر تقديم جلسات التدخل للتلميذة؛ لضمان استقاداتها بشكل أكبر. ولم يظهر أي تقاطع مابين نقاط استجابات مرحلة الخط القاعدي ومرحلة التدخل، مايمكن القول معه أن العلاقة الوظيفية بين المتغير المستقل والمتغير التابع حتمية، وفي مرحلة الاحتفاظ بعد مرور ثلاث أسابيع أظهرت التلميذة (2) مستوى مستقر وحققت نسبة أداء مطلوبة في جميع الجلسات بنسبة (100%). وأظهرت نتائج قياس حجم الأثر (Tau-U)

لاستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب (0.96) مع نطاق الثقة 90% (1.00 , 0.623)، مما يشير إلى أن الاستراتيجية كان لها تأثير مرتفع مع الدلالة الإحصائية ($P=0.00$). وبناء عليه، فإن هناك علاقة وظيفية بدرجة مرتفعة لاستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذة (2). ويبين الجدول (11) حجم تأثير (Tau-U).

وعند حساب (PND)، يتبين أن أعلى نقطة هي (20)، وبعد رسم الخط نعدّ النقاط أعلى الخط وعددها (33)، ثم يُقسم على العدد الإجمالي لمرحلة التدخل (33)؛ وبذلك تكون قيمة (PND) كالآتي:

$$33 \div 33 = 1, 1 \times 100 = 100\%$$

ووفقاً لصن وصن Şen & Şen (2019) فعندما تكون قيمة (PND) أعلى من 91%؛ فإن التدخل يكون فعالاً للغاية.

٣ . التلميذة (3)

أظهرت بيانات الخط القاعدي - التي دامت اثنا عشر جلسة متتالية - أن هناك تدنياً في مستوى حل مسائل الضرب، وكان متوسط الاستجابة (17.5%)، مع وجود ثبات واستقرار في تلك الجلسات وانعدام الاتجاه. أما بمرحلة التدخل فقدت أظهرت التلميذة (3) تحسناً فورياً في اكتسابها للمهارة المستهدفة باستخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب منذ الجلسة الأولى، وكان متوسط الاستجابة في مرحلة التدخل (87.3%)، وحدث استقرار مؤقت بالجلسات الثانية والثالثة عند نسبة استجابة (50%)، ثم تكرر حدوث استقرار مؤقت في الجلسات الخامسة والسادسة عند المعيار المحدد بالدراسة (80%). ومع استمرارية تقديم التدخل بلغت نسبة إتقان المهارة المستهدفة في هذه الدراسة (100%) في ثلاث جلسات متتالية: السابعة والثامنة والتاسعة، ثم استمر تقديم جلسات التدخل للتلميذة؛ لضمان استفادتها بشكل أكبر. ولم يظهر أي تقاطع مابين نقاط استجابات مرحلة الخط القاعدي ومرحلة التدخل، مايمكن القول معه أن العلاقة الوظيفية بين المتغير المستقل والمتغير

التابع حتمية، وفي مرحلة الاحتفاظ بعد مرور ثلاث أسابيع أظهرت التلميذة (3) مستوى مستقر وحقت نسبة أداء مطلوبة في جميع الجلسات بنسبة (100%). وأظهرت نتائج قياس حجم الأثر (Tau-U) لاستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب (0.91) مع نطاق الثقة 90% (1,00 , 0.463)، مما يشير إلى أن الاستراتيجية كان لها تأثير مرتفع مع الدلالة الإحصائية (P=0.00). وبناء عليه، فإن هناك علاقة وظيفية بدرجة مرتفعة لاستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذة (3). ويبين الجدول (11) حجم تأثير (Tau-U).

وعند حساب (PND)، يتبين أن أعلى نقطة هي (20)، وبعد رسم الخط نعدّ النقاط أعلى الخط وعددها (19)، ثم يُقسم على العدد الإجمالي لمرحلة التدخل (19)؛ وبذلك تكون قيمة (PND) كالآتي:

$$19 \div 19 = 1, 1 \times 100 = 100\%$$

ووفقاً لصن وصن Şen & Şen (2019) فعندما تكون قيمة (PND) أعلى من 91%؛ فإن التدخل يكون فعالاً للغاية.

٤. التلميذة (4)

أظهرت بيانات الخط القاعدي - التي دامت تسع جلسات متتالية - أن هناك تدنياً في مستوى حل مسائل الضرب، وكان متوسط الاستجابة (16.6%)، مع وجود ثبات واستقرار في تلك الجلسات وانعدام الاتجاه. أما بمرحلة التدخل فقدت أظهرت التلميذة (4) تحسناً فورياً في اكتسابها للمهارة المستهدفة باستخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب منذ الجلسة الأولى، وكان متوسط الاستجابة في مرحلة التدخل (74%)، وحدث استقرار مؤقت بالجلسات الثانية والثالثة عند نسبة استجابة (60%)، وفي الجلسة السابعة وصلت نسبة الاستجابة (90%) أعلى من المعيار المحدد بالدراسة. ومع استمرارية تقديم التدخل بلغت نسبة إتقان المهارة المستهدفة في هذه الدراسة (100%) في ثلاث جلسات متتالية: السابعة والثامنة والتاسعة، ثم استمر تقديم جلسات التدخل للتلميذة؛

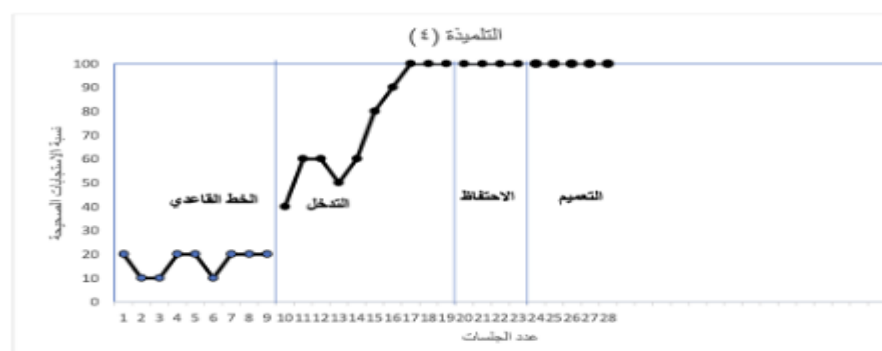
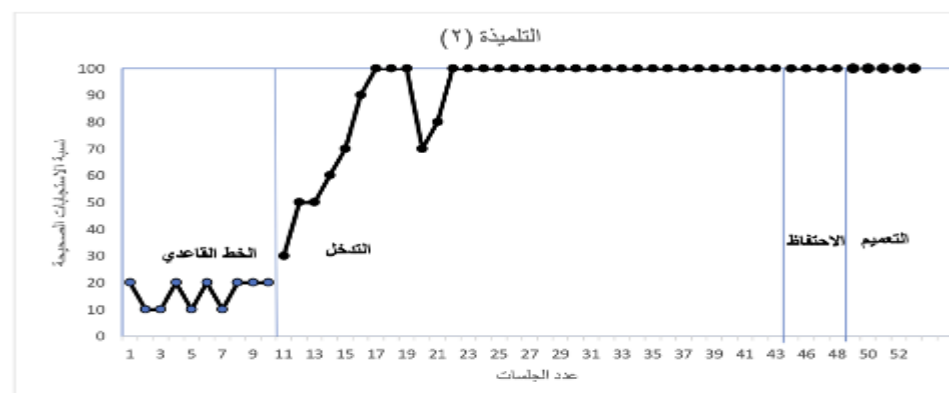
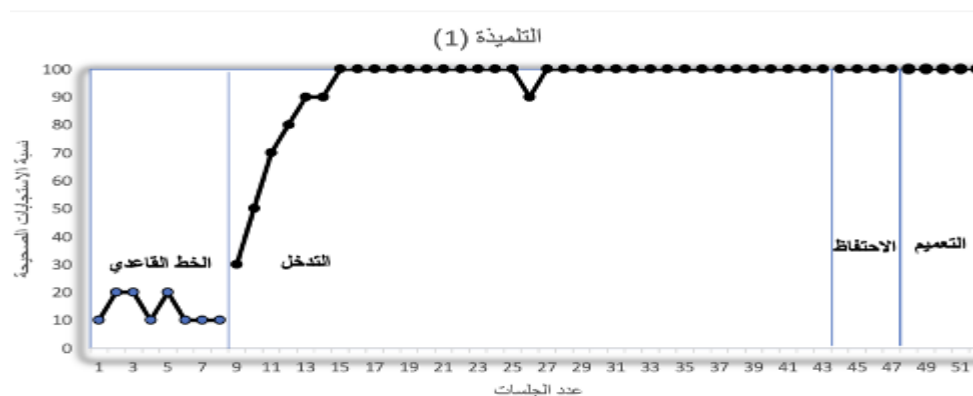
لضمان استفادتها بشكل أكبر. ولم يظهر أي تقاطع مابين نقاط استجابات مرحلة الخط القاعدي ومرحلة التدخل، مايمكن القول معه أن العلاقة الوظيفية بين المتغير المستقل والمتغير التابع حتمية، وفي مرحلة الاحتفاظ بعد مرور ثلاث أسابيع أظهرت التلميذة (4) مستوى مستقر وحقت نسبة أداء مطلوبة في جميع الجلسات بنسبة (100%). وأظهرت نتائج قياس حجم الأثر (Tau-U) لاستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب (0.94) مع نطاق الثقة 90% (1,00 , 0.587)، مما يشير إلى ان الاستراتيجية كان لها تأثير مرتفع مع الدلالة الإحصائية (P=0.00). وبناء عليه، فإن هناك علاقة وظيفية بدرجة مرتفعة لاستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذة (4). ويبين الجدول (11) حجم تأثير (Tau-U).

وعند حساب (PND)، يتبين أن أعلى نقطة هي (20)، وبعد رسم الخط نعدّ النقاط أعلى الخط وعددها (10)، ثم يُقسم على العدد الإجمالي لمرحلة التّدخل (10)؛ وبذلك تكون قيمة (PND) كالآتي:

$$10 \div 10 = 1, 1 \times 100 = 100\%$$

ووفقاً لصن وصن Şen & Şen (2019) فعندما تكون قيمة (PND) أعلى من 91%؛ فإن التّدخل يكون فعالاً للغاية.

استجابات جميع المشاركات في الدراسة



الصدق الاجتماعي

أظهرت نتائج الصدق الاجتماعي قبولاً وإيجابية عالية للتدخل من خلال نتائج الاستبانة، والذي استهدف رأي المشاركات في الدراسة، حيث اتفقن جميع التلميذات على أن هذه الإستراتيجية كانت ذات فائدة لهم في حل مسائل جدول الضرب، كما اتفقن جميع التلميذات على استمتاعهن بجلسات التدخل، ويوضح الجدول رقم (8) استجابات التلميذات على استبانة الصدق الاجتماعي.

وفيما يتعلق باستبانة الصدق الاجتماعي الخاصة بأولياء الأمور، فقد بينت النتيجة تقبل أولياء الأمور للتدخل بمتوسط قدره (5) من (5) ونسبة (100%)، كما اتفق جميع أولياء الأمور على سعادتهم لمشاركة أبنائهم في هذه الدراسة، ويوضح الجدول رقم (9) استجابة أولياء الأمور على الاستبانة الخاصة بالصدق الاجتماعي. أما استبانة الصدق الاجتماعي الخاصة بمعلمات الرياضيات، فقد بينت النتيجة تقبل معلمات الرياضيات للتدخل بمتوسط قدره (5) من (5) ونسبة (100%).

استبانة قياس الصدق الاجتماعي للتلميذات المشاركات في الدراسة

الخيارات				الأسئلة
التلميذة (4)	التلميذة (3)	التلميذة (2)	التلميذة (1)	
5	5	5	5	1. أنا سعيدة لمشاركتي في هذه الدراسة.
5	5	5	5	2. أرغب بإخبار زملائي عن تجربة هذه الإستراتيجية.
5	5	5	5	3. وقت التدريب كان مناسباً.
5	5	5	5	4. سأستخدم إستراتيجية أكتشف أقرأ أحب أكتب للتعلم أكثر من قبل.
5	5	5	5	5. ساعدتني إستراتيجية أكتشف أقرأ أحب أكتب في حل مسائل الضرب.
25	25	25	25	مجموع الدرجات
5	5	5	5	متوسط الدرجات

استبانة قياس الصدق الاجتماعي لأولياء أمور التلميذات المشاركات

الخيارات				الأسئلة
ولي أمر التلميذة (4)	ولي أمر التلميذة (3)	ولي أمر التلميذة (2)	ولي أمر التلميذة (1)	
5	5	5	5	1. كان للتدخل تأثير في حفظ ابنتي لمسائل الضرب.
5	5	5	5	2. ارتفعت دافعية ابنتي للرياضيات.
5	5	5	5	3. أنا سعيدة لمشاركة ابنتي في هذه الدراسة.
5	5	5	5	4. سوف تستفيد ابنتي من إجراءات التّدخل في هذه الدراسة على المدى الطويل.
5	5	5	5	5. إستراتيجية إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب طريقة مناسبة اجتماعيًا لابنتي.
25	25	25	25	مجموع الدرجات
5	5	5	5	متوسط الدرجات

استبانة قياس الصدق الاجتماعي لمعلمات الرياضيات

الخيارات				الأسئلة
معلمة التلميذة (4)	معلمة التلميذة (3)	معلمة التلميذة (2)	معلمة التلميذة (1)	
5	5	5	5	6. كان للتدخل تأثير في حل التلميذة لمسائل الضرب.
5	5	5	5	7. ارتفعت دافعية التلميذة للرياضيات.
5	5	5	5	8. أنا سعيدة لمشاركة التلميذة في هذه الدراسة.
5	5	5	5	9. سوف تستفيد التلميذة من إجراءات التّدخل في هذه الدراسة على المدى الطويل.
5	5	5	5	10. إستراتيجية إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب طريقة مناسبة

				اجتماعياً للتلميذة.
25	25	25	25	مجموع الدرجات
5	5	5	5	متوسط الدرجات

بيانات حجم التأثير (Tau-U) لجميع التلميذات المشاركات

التلميذات	حجم التأثير (Tau-U)	نطاق الثقة 90%	الدلالة الاحصائية	التفسير
التلميذة (1)	1.00	0.649, 1 ,00	P= 0.00	تأثير قوي بعلاقة وظيفية مرتفعه
التلميذة (2)	0.96	0.623, 1 ,00	P= 0.00	تأثير قوي بعلاقة وظيفية مرتفعه
التلميذة (3)	0.91	0.463, 1 ,00	P= 0.00	تأثير قوي بعلاقة وظيفية مرتفعه
التلميذة (4)	0.94	0.587, 1 ,00	P= 0.00	تأثير قوي بعلاقة وظيفية مرتفعه

مناقشة النتائج

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على فعالية استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة الابتدائية، من خلال تصاميم الحالة الواحدة باستخدام تصميم الخطوط القاعدية عبر الأفراد. على عينه بلغ عددها (4) تلميذات ذوات صعوبات تعلم الرياضيات بإحدى المدارس الابتدائية بمدينة حائل، جرى تدريبهن على حل مسائل الضرب باستخدام إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب. وأظهرت نتائج الدراسة فعالية

إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات تَعْلَم الرياضيات، حيث اكتسبن التلميذات ذوات صعوبات تَعْلَم الرياضيات مهارة حل مسائل الضرب بنسبة نجاح (100%). واستطاعن التلميذات الاحتفاظ بهذه المهارة بنسبة (100%). وبلغ متوسط حجم الأثر للمشاركات باستخدام اختبار (TAU) ماقدره ($Tau=0.957$) مما يشير إلى حجم أثر كبير، وأشارن المشاركات في بيانات الصدق الاجتماعي إلى معطيات ذات انطباعات إيجابية مرتفعه ومرضية نحو استخدام إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب.

بشكل عام، أثبتت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود علاقة وظيفية إيجابية لاستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب لدى التلميذات المشاركات، حيث تطوّر أداء التلميذات المشاركات في الدراسة بمرحلة التّدخل مقارنةً بمرحلة الخط القاعدي بشكل ملحوظ، وكان مستوى أداء التلميذات المشاركات متدنّيًا في مرحلة الخط القاعدي، بينما حدث تطوّر بشكل سريع وإتقان للمهارة في مرحلة التّدخل خلال سبع أو ثماني جلسات فقط، وقد يكون ذلك بسبب وضوح وسهولة تطبيق خطوات استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب وهذا ما أشارت إليه آل مشيرب والنعيم (2023) ان جزء من فعالية الاستراتيجية يعود لكونها ذات خطوات محدده ومتسلسله مما يُسهل على التلميذات تنفيذها. وفيما يتعلّق بالاحتفاظ بالمهارة المكتسبة، أثبتت نتائج الدراسة الحالية إلى احتفاظ التلميذات المشاركات بمهارة حل مسائل جدول الضرب من خلال استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب، بعد مرور ثلاثة أسابيع من إيقاف التدخل وبنسبة استجابة (100%). وهذه النتائج التي حُصل عليها تتفق بشكل عام مع نتائج دراسات أظهرت فعالية استخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في مجال الرياضيات، كما في (آل مشيرب والنعيم، 2023؛ Hinton et al., 2014؛ Kea & Strozier, 2012; Tok, 2012; Trent, 2013). ومن زاوية أخرى وبناء على نتائج الدراسة الحالية، أتاح التدريب باستخدام استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب فرصة للاحتفاظ بالحقائق الرياضية. فالتلميذات ذوات صعوبات تَعْلَم الرياضيات لديهن صعوبة في مهارة التذكّر، وهي مهارة أساسية في تَعْلَم الحقائق الرياضية (أبو نيان، 2019). وهذا يتفق مع مراجعة منهجية اجراها هينتون

وآخرون (Hinton et al., 2014) توصلت فيها الأبحاث العلمية إلى اعتبار استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب من الطرق التعليمية المفيدة للتلاميذ صعوبات تعلم الرياضيات.

وعند النظر إلى البيانات المتعلقة بمراحل الدراسة الخط القاعدي ومرحلة التدخل ومرحلة الاحتفاظ، نرى في منتصف مرحلة التدخل وجود نزول في بيانات التلميذات المشاركات بنسبة (90%) للتلميذة (1) في الجلسة الثامنة عشر، ونزول بنسبة (70%) للتلميذة (2) في الجلسة العاشرة؛ وتعزو الباحثة السبب لوجود إجازة رسمية طويلة بمدة (10) أيام أثرت على مستوى التلميذات، ثم استمر بعدها تقديم التدخل ولوحظ عودة الارتفاع في مستوى أداء التلميذة (1) حيث بلغت نسبة الاستجابة (100%) في الجلسة التاسعة عشر، وحصلت التلميذة (2) على نسبة استجابة (100%) في الجلسة الثانية عشر.

وفيما يتعلق في مرحلة الاحتفاظ نجد ان احتفاظ جميع التلميذات المشاركات بحل مسائل جدول الضرب من خلال استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب، فقد سجلن استجابات صحيحة في جلسات قياس الاحتفاظ وبصورة مستقلة، ووصلت نسبة استجابتهن الصحيحة إلى (100%).

وعند استعراض النتائج المتعلقة بحجم التأثير (Tau-U) نجد ان تأثير استراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب في الدراسة الحالية مرتفع، مما يشير إلى وجود علاقة وظيفية بدرجة مرتفعة لاستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب في حل مسائل الضرب للتلميذات المشاركات، ويبين الجدول (11) حجم تأثير (Tau-U). أما في بيانات الصدق الاجتماعي أشارن التلميذات المشاركات إلى معطيات ذات انطباعات إيجابية مرتفعة ومرضية نحو استخدام إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب، والتأكيد على ان الاستراتيجية ساعدتهن في حل مسائل الضرب، وحول الفائدة التي يمكن للاستراتيجية أن تحققها لهن. فيما أبدى أولياء الأمور ومعلمات الرياضيات اعجابهم بنتائج التلميذات المشاركات في الدراسة، وأشاروا الى النتائج المحققة من خلال تطبيق الاستراتيجية بشكل مستقل بالمنزل والفصل الدراسي، بالإضافة الى ملاحظة ارتفاع الرغبة لدى التلميذات في حل المسائل الحسابية، والرغبة في تطبيق الاستراتيجية مع الحقائق الرياضية الأخرى.

خلاصة نتائج الدراسة

أكدت نتائج الدراسة أن استخدام إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب أسهمت في حل مسائل الضرب للتلميذات ذوات صعوبات التعلم.

توصيات الدراسة

بناءً على نتائج الدراسة الحالية؛ يُوصي الباحثان بما يأتي:

1. تقديم ورش عمل لمعلمي صعوبات التعلم حول كيفية استخدام إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب مع التلميذات ذوات صعوبات التعلم.
2. تدريب معلمي الرياضيات على تطبيق إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب مع التلميذات في فصول التعليم العام.
3. يمكن تطبيق إستراتيجية أكتشف أقرأ أجب أكتب مع بقية الحقائق الرياضية.
4. الاهتمام بتدريب ذوي صعوبات التعلم بشكل عام على استراتيجيات تساعد على حل مسائل الضرب.

المراجع

أولا المراجع العربية

- آل مشيرب، حكمت والنعيم، مريم. (2023). استخدام استراتيجية الرسم السريع FAST DRAW على تحسين مهارات حل المسائل الرياضية اللفظية لدى الطالبات ذوات صعوبات تعلم الرياضيات. *مجلة العلوم التربوية، 1 (35)*، 81-112.
- أبو نيان، ابراهيم. (2019). *صعوبات التعلم: طرق التدريس والاستراتيجيات المعرفية (ط.4)*. الناشر الدولي للنشر والتوزيع.

أبو نيان، إبراهيم. (2019)، أكتوبر (19-21). خدمات صعوبات التعلم في المملكة: الوضع الراهن والاحتياجات المستقبلية [بحث ورقة]. المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل، الرياض، المملكة العربية السعودية.

أنشاصي، لينا. (2018). دور استراتيجيات التذكر في تحسين الذاكرة العاملة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم. مجلة الطفولة والتربية، 10 (3)، 375-389.

التويم، نايف. (2013). واقع مراكز صعوبات التعلم من وجهة نظر المشرفات التربويات والمديرات ومعلمات صعوبات التعلم بالمرحلة الابتدائية بمكة المكرمة. مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 41 (3)، 135-157.

عباس، محمد ونوفل، محمد والعبسي، محمد وأبو عواد، فريال. (2014). مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس. دار المسيرة.

ميرسر، سيسيل و ميرسر، آن. (2008). تدريس الطلبة ذوي مشكلات التعلم (إبراهيم الزريقات ورضا جمال، مُترجم). دار الفكر ناشرون وموزعون. (العمل الأصلي نشر في 2005).

هالاها، دانيال وكوفمان، جيمس و لويد، ويس و مارجريت، مارتينيز. (2007). صعوبات التعلم: مفهوما، طبيعتها، التعلم العلاجي (عادل عبد الله، مُترجم). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. (الكتاب الأصلي منشور 2006).

وزارة التربية والتعليم. (2020). دليل معلم صعوبات التعلم في المرحلة الابتدائية.

<https://www.edu2ksa.com>

ثانيا المراجع الأجنبية

- Abbas, M., Nofal, M., Al-Absi, M., & Abu Awad, F. (2014). *An introduction to research methods in education and psychology (Madkhal ilā Manāhij al-Baḥth fī al-Tarbiya wa 'Ilm al-Nafs)*. Dar Al-Masira.
- Abu Nayan, I. (2019, October 19-21). Learning disability services in the Kingdom: Current status and future needs (Khadamāt Ṣu'ūbāt al-Ta'līm fī al-Mamlakah: al-Waḍ' al-Rāhin wa al-Iḥtiyājāt al-Mustaqbaliya). [Conference paper]. The 4th International Conference on Disability and Rehabilitation, Riyadh, Saudi Arabia.
- Abu Nayan, I. (2019). *Learning disabilities: Teaching methods and cognitive strategies (Ṣu'ūbāt al-Ta'līm: Ṭuruq al-Tadrīs wa al-Istiratījiyāt al-Ma'rifiyah)*. (4th ed.). International Publishing and Distribution House.
- Al-Mushayrib, H., Hukmat, W., & Al-Na'im, M. (2023). Using the FAST DRAW strategy to improve verbal mathematical problem-solving skills among female students with learning difficulties in mathematics (Istikhdām istratījiyat al-rasm al-saree' FAST DRAW 'ala tahseen maharat hal al-masa'il al-riyadiyah al-lafziyah ladai al-talibāt dhawat su'ubāt ta'lim al-riyadiyah). *Journal of Educational Sciences*, 1(35), 81-112.
- Al-Twaim, N. (2013). The reality of learning disability centers from the perspective of educational supervisors, principals, and learning difficulty teachers in primary schools in Makkah Wāqi' Marākiz Ṣu'ūbāt al-Ta'līm min Wajhiyat Naẓar al-Mushirafāt al-Tarbiowiyāt wa al-Mudīrāt wa Mu'allimāt Ṣu'ūbāt al-Ta'līm bi al-Marḥala al-Ibtidā'iyah bi Makkah al-Mukarramah). *Arab Studies in Education and Psychology*, 41(3), 135-157.

- Anshasi, L. (2018). The role of memorization strategies in improving working memory among students with learning difficulties (Dawr Istratijiyyāt al-Tadhakkur fī Taḥsīn al-Dhākira al-‘Āmila ladai al-Ṭalab Dhawī Ṣu‘ūbāt al-Ta‘līm). *Journal of Childhood and Education*, 10(3), 375-389.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5* (5th ed.). American Psychiatric Association.
- Geary, D., C. (2004). Mathematics and learning disabilities. *Journal of learning disabilities*, 37(1), 4- 15.
- Hallahan, D., Kaufman, J., Lloyd, W., & Martinez, M. (2007). *Learning disabilities: Their concepts, nature, and remedial teaching* (A. Abdullah, Trans.) (Ṣu‘ūbāt al-Ta‘līm: Mafhūmahā, Ṭabī‘atahā, al-Ta‘līm al-‘Ilājī (‘Ādil ‘Abd Allāh, mutarjām)). Dar Al-Fikr for Printing, Publishing, and Distribution.
- Harris, A, Miller, P, & Mercer, C. (1995). The initial multiplication skills to students with disabilities in general education classrooms. *Learning Disabilities Research & Practice*, 10(3), 180–195. <https://eric.ed.gov/?id=EJ510097>
- Hinton, V, Strozier, S & Flores, M. (2014). Building Mathematical Fluency for Students with Disabilities or Students At-Risk for Mathematics Failure. *International Journal of Education in mathematics Science and Technology*, 2(4), 257-265.
- Kea, D & Trent, C. (2013, Summer). Providing culturally responsive teaching in field-based and student teaching experiences: A case study. *Interdisciplinary Journal of Teaching and Learning*, 3(2), 81-100.
- Kosc, L. (1970). Developmental Dyscalculia. *Stadia psychological*, 12, 159
- Mercer, C., & Mercer, A. (2008). *Teaching students with learning problems* (I. Al-Zraiqaṭ & R. Jamal, Trans.) (Tadrīs al-Ṭalab Dhawī Mushkilāt al-

Ta'lim (Ibrāhīm al-Zurīqāt wa Riḍā Jamāl, mutarjām). Dar Al-Fikr Publishers and Distributors. (Original work published 2005).

Ministry of Education. (2020). *Teacher's guide for learning difficulties in primary education (Dalīl Mu'allim Ṣu'ūbāt al-Ta'lim fī al-Marḥala al-Ibtidā'iya)*. <https://www.edu2ksa.com>

Miller, S., & Mercer, C. (1997). Teaching math computation and problem solving: A program that works. *Intervention in School & Clinic*, 32(3), 185. doi:10.1177/105345129703200310.

Nelson, P., Burns, M., Kanive, R., & Ysseldyke, J. (2013). Comparison of a math fact rehearsal and a mnemonic strategy approach for improving math fact fluency. *Journal of school psychology*, 51(6), 659-667.

Reid, R., Lienemann, T. O., & Hagaman, J. L. (2006). Strategy instruction for students with learning disabilities. Guilford Publications.

Stocker, J., D., & Kubina, R., M. (2017b). Impact of Cover, Copy, and Compare on fluency outcomes for students with disabilities and math deficits: A review of the literature, *Preventing School Failure*, 61 (1), 56–68.

Strozier, S.D. (2012). *The Effects of Concrete-Representational-Abstract Sequence and a Mnemonic Strategy on Algebra Skills of Students Who Struggle in Math* [Doctoral dissertation] Auburn University.

Tok, Şükran & Keskin, A. (2012). The effect of a fast draw learning strategy on academic achievement and attitudes towards mathematics. *International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education*, (20). 1-15.

Vukovic, R., K., & Siegel, L., S. (2010). Academic and cognitive characteristics of persistent mathematics difficulty from first through fourth grade. *Learning Disabilities Research and Practice*, 25 (1), 25–3.